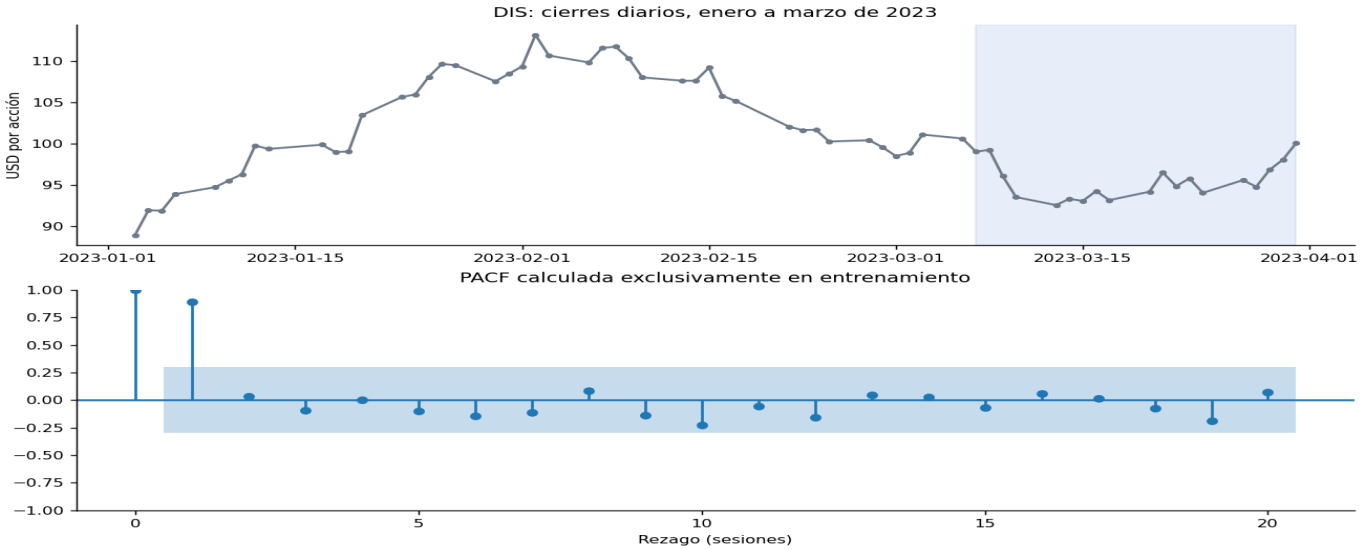
Módulo 55 · Modelos AR(p) para DIS

Análisis retrospectivo · Enero a abril de 2023 · Precios diarios de cierre en USD

Datos y diseño

Fuente: Yahoo Finance, histórico de DIS (Close). 62 sesiones entre enero y marzo: 43 de entrenamiento (hasta 2023-03-06) y 19 de prueba. En abril hay 19 sesiones. Orden y diagnóstico elegidos sin observar prueba ni precios de abril. El CSV acompaña al notebook.

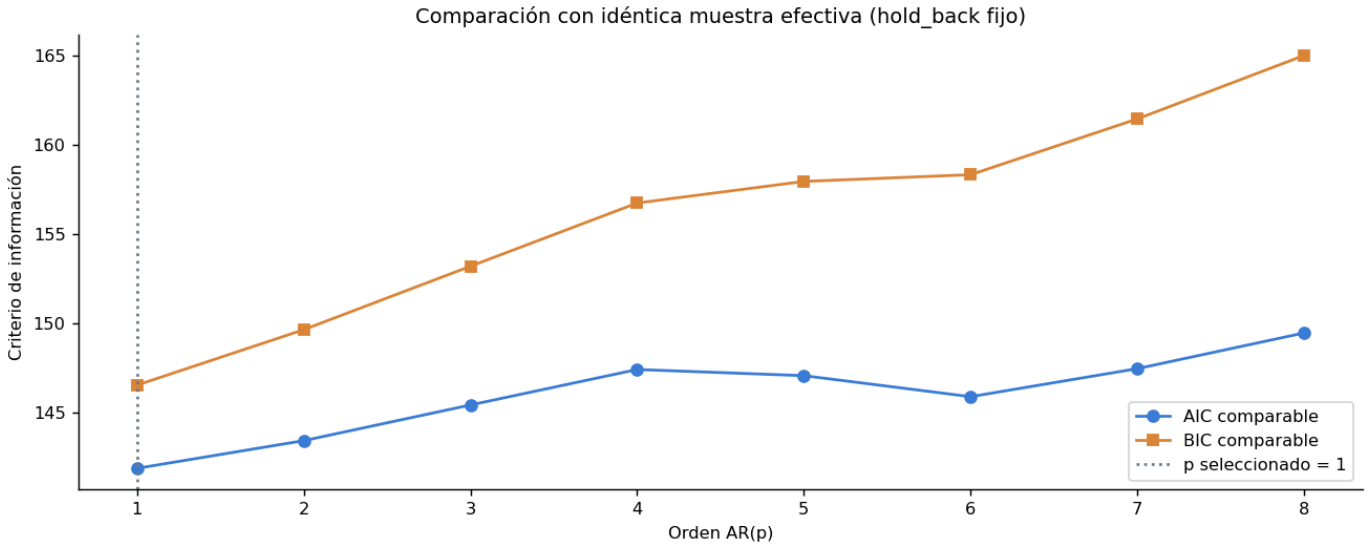


Selección del orden

Se seleccionó AR(1) por BIC mínimo con muestra efectiva idéntica para todos los órdenes; AIC sirve de contraste. La PACF es una guía visual. ADF en entrenamiento: p = 0.0305; Ljung–Box de residuos: p = 0.5241. ADF rechaza raíz unitaria al 5% en esta muestra corta; conviene contrastar su estabilidad en más ventanas.

Orden	AIC común	BIC común
1	141.88	146.54
2	143.43	149.65
3	145.43	153.20
4	147.41	156.75
5	147.07	157.96
6	145.89	158.33
7	147.46	161.46
8	149.46	165.01

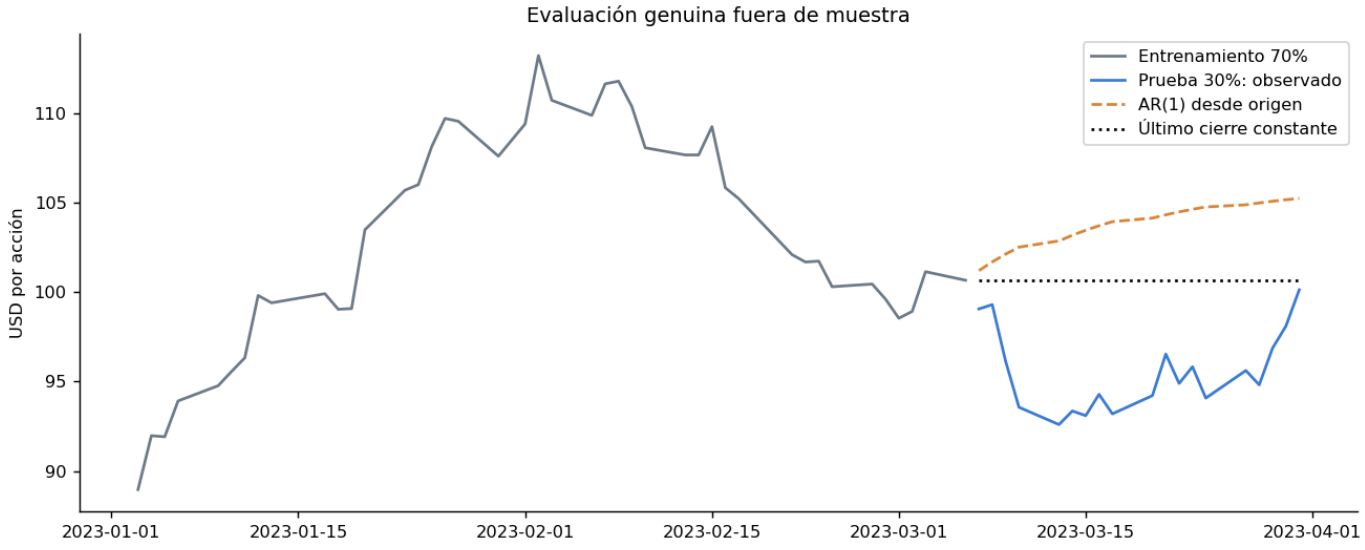
Criterios AIC y BIC



Validación cronológica del 30%

Pronóstico recursivo de todo el bloque de prueba desde un solo origen, frente a mantener constante el último cierre de entrenamiento:

Modelo	MAE (USD)	RMSE (USD)	MAPE
AR(1)	8.24	8.62	8.68%
Último cierre	5.10	5.55	5.39%



Pronóstico de abril y exactitud

Reestimado AR(1) con todo enero-marzo. El intervalo del 90% es de **predicción** y refleja la incertidumbre condicional al modelo. Primer pronóstico: USD 100.36; último: USD 102.66. En la revisión retrospectiva de abril, MAE 2.07 USD, RMSE 2.59 USD, MAPE 2.09% y cobertura 100.0% de los cierres. Los precios de abril solo se usaron para esta revisión posterior.


Pronóstico emitido al cierre del 31 de marzo
USD por acción
110
105
100
95
90
2023-01-01
2023-01-15
2023-02-01
2023-02-15
2023-03-01
2023-03-15
2023-04-01
2023-04-15
2023-05-01
Entrenamiento
Prueba observada
Abril observado: evaluación posterior
Pronóstico AR(1)
Intervalo 90% del modelo

Pronóstico diario e intervalos de predicción del 90%

Sesión	Pronóstico	Inferior	Superior	Observado*
03/04/2023	100.36	97.63	103.09	99.76
04/04/2023	100.57	96.84	104.30	99.57
05/04/2023	100.77	96.35	105.20	99.91
06/04/2023	100.96	96.01	105.91	99.97
10/04/2023	101.13	95.76	106.50	100.81
11/04/2023	101.30	95.59	107.01	100.42
12/04/2023	101.45	95.46	107.44	97.94
13/04/2023	101.59	95.36	107.82	100.84
14/04/2023	101.72	95.30	108.15	99.90
17/04/2023	101.85	95.26	108.44	100.30
18/04/2023	101.96	95.23	108.70	100.93
19/04/2023	102.07	95.21	108.93	98.75
20/04/2023	102.17	95.21	109.14	98.07
21/04/2023	102.27	95.21	109.32	99.57
24/04/2023	102.36	95.22	109.49	99.68
25/04/2023	102.44	95.24	109.64	98.01
26/04/2023	102.52	95.26	109.78	96.61
27/04/2023	102.59	95.28	109.90	99.93
28/04/2023	102.66	95.30	110.01	102.50

* Columna añadida únicamente para evaluación retrospectiva; no intervino en el ajuste ni en los pronósticos.

Interpretación

En RMSE de la prueba, el AR(1) queda por detrás de mantener constante el último cierre. La conclusión sobre exactitud debe basarse en esta comparación fuera de muestra. Si la prueba ADF no rechaza raíz unitaria, la persistencia de precios y la incertidumbre creciente debilitan la promesa de precisión a varias semanas. Una sola ventana de prueba no demuestra estabilidad.

Fuente de datos: Yahoo Finance, histórico DIS. Metodología y código reproducible: notebook adjunto. Fecha de consulta: 28/09/2026.